



METODOLOGIA DO *DESIGN* E CONCEPÇÃO

AULA 5



Profª Caelen Teger da Silva



CONVERSA INICIAL

Nesta aula vocês desenvolverão noções sobre como planejar uma avaliação em usabilidade. Serão apresentados a métodos de investigação, de inspeção, de observação.

Compreenderão o que pode ser avaliado, quais métricas, com quais *stakeholders* e por meio de quais métodos e técnicas, além de identificar as diferentes abordagens de avaliação de interface e interação, com habilidades para diferencia-las e escolhe-las conforme contexto da avaliação.

Vocês terão embasamento para aplicar avaliações de inspeção conforme aplicabilidade de contexto de avaliação bem como para elaborar relatórios de resultados de testes de avaliação para comunicação entre *stakeholders*

TEMA 1 – COMO PLANEJAR UMA AVALIAÇÃO

Avaliação de Interação e Interface são tópicos de muita relevância quando falamos em *design* de interface. Existem majoritariamente avaliações do tipo empíricas e avaliações não-empírica e elas são complementares e não excludentes.

A composição do método de avaliação e quais são as ferramentas a serem utilizadas vai depender de vários fatores. Por exemplo, qual tipo de produto pretende-se testar, quem é o público, qual o investimento etc.

A avaliação é extremamente importante quando se pretende validar um produto, artefato ou serviço. O foco aqui será a verificação da usabilidade, ergonomia, acessibilidade entre outros requisitos do projeto. O que estamos procurando identificar é se o usuário conseguirá interagir ou utilizar um produto sem ter problemas, dificuldades, precisamos identificar barreiras ao uso pleno do artefato.

No exemplo da Figura 1, podemos ver um exemplo de teste de observação, no qual o usuário utiliza um produto enquanto os avaliadores observam atrás de um vidro espelhado. O usuário não pode ver os avaliadores e assim se sente à vontade interagindo com o produto enquanto os avaliadores tomam nota das reações e ações dele.

Figura 1 – Usuário em teste de usabilidade do tipo de observação indireta



Crédito: Andrey Popov/Adobe Stock.

1.1 Avaliação empírica

Vamos começar pela definição de empírico?

Empírico é inicialmente um fato que está apoiado em algo que ocorre ou ocorreu na prática, na realidade, ou em uma experiência vivida, algo que foi observado. Trata-se de um tipo de conhecimento experienciado durante a vida, no cotidiano e que nunca foi testado e comprovado através de alguma experiência científica. Métodos empíricos foram desenvolvidos justamente para sistematizar e comprovar esse tipo de conhecimento e então validá-lo cientificamente, transformando-o em uma teoria validada.

A avaliação empírica tem como característica, colocar o próprio usuário sendo observado enquanto interage com o artefato ou explicita suas opiniões (Figura 2), de fato, entender como a pessoa que utiliza determinado produto interage com o mesmo, é insubstituível. Esse tipo de avaliação nos retorna dados de extrema importância que serão direcionados para melhoria ou desenvolvimento de novos produtos.

Figura 2 – Realização de um *focus Group*, técnica de coleta empírica realizada em grupo



Crédito: Fizkes/Shutterstock.

O conhecimento empírico também é chamado frequentemente de *senso comum* e tem como característica a organização não metódica, realizada dentro de padrões e regras unicamente pessoais. As técnicas mais usadas são a coleta de opinião, o registro de uso e a observação de usuários

1.2 Avaliação não-empírica

As avaliações não-empíricas baseiam-se em métricas e basicamente não envolvem o usuário no processo. São métodos de avaliação indiretos, não participativos e que dão preferência por dados baseados em estatística e análises quantitativas e na maioria das vezes por uma análise do avaliador.

Mas se as avaliações empíricas são tão eficientes ao envolver os consumidores, por que são utilizados métodos não-empíricos? A resposta é simples: avaliações empíricas são mais caras, têm uma logística mais complexa e podem envolver questões éticas complexas, questões legais como cláusulas de confidencialidade entre outros.

Além disso, outras necessidades justificam a aplicação dos métodos não-empíricos. Um método não empírico frequentemente é aplicado em um pré-teste



empírico, como uma preparação, quando há falta de tempo ou baixo orçamento para organizar um teste empírico, entre outros.

TEMA 2 – MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO, DE INSPEÇÃO, DE OBSERVAÇÃO

No contexto do *design*, os métodos de investigação, inspeção e observação desempenham um papel crucial na compreensão do usuário, na avaliação de produtos ou serviços existentes e no desenvolvimento de soluções eficazes.

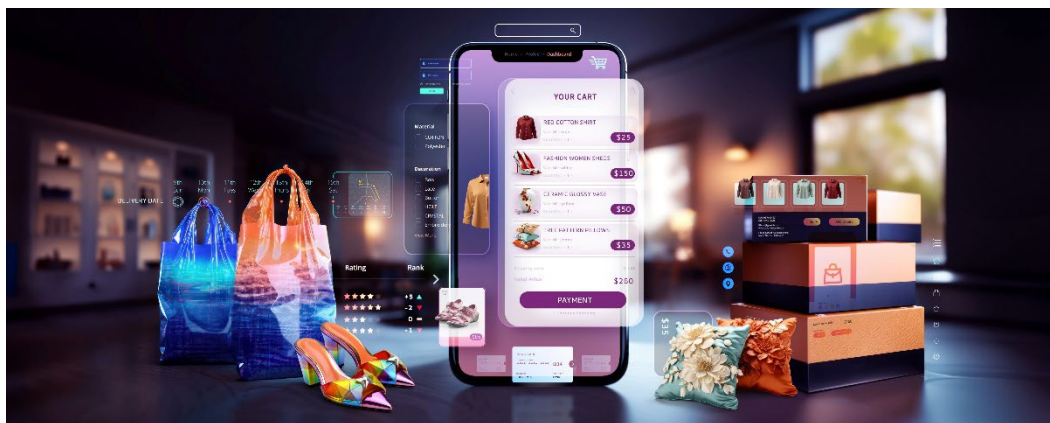
Cada um desses métodos pode ser aplicado isoladamente ou combinado com outros métodos, eles podem, também, ser adaptados e modificados de acordo com os objetivos da pesquisa.

2.1 Métodos de inspeção em *design*

Os métodos de inspeção em *design* referem-se a abordagens sistemáticas que envolvem a análise e avaliação crítica de artefatos de *design*, como interfaces de usuário, protótipos ou produtos finais. Esses métodos visam identificar problemas de usabilidade, avaliar a conformidade com princípios de design e oferecer sugestões para melhorias.

Um exemplo em evidência são os mercados de venda *online* (Figura 3) que possuem um ecossistema de *design* e usabilidade complexos, que envolvem resumidamente pesquisa, busca, tomada de decisão, compra e entrega de produtos.

Figura 3 – Exemplo de um sistema elaborado de compra e venda de produtos que exige aplicação de testes de usabilidade no desenvolvimento



Crédito: Sizsus/Adobe Stock.



Exemplos

1. Avaliação heurística:

- Consiste em especialistas analisando uma interface de usuário em relação a um conjunto predefinido de heurísticas de usabilidade.

2. Testes de usabilidade remotos:

- Os participantes realizam tarefas específicas em um produto, enquanto observadores remotos registram e analisam a interação.

3. Análise de rastreamento ocular:

- Utiliza tecnologia de rastreamento ocular para avaliar para onde os usuários direcionam seu olhar durante a interação com uma interface.

Vantagens

- Eficiência:
 - Os métodos de inspeção geralmente consomem menos recursos e podem ser realizados em estágios iniciais do processo de *design*.
- Identificação rápida de problemas:
 - Permitem a identificação rápida de problemas de usabilidade, contribuindo para iterações mais rápidas no *design*.

2.2 Métodos de observação em *design*

Os métodos de observação em design envolvem a coleta sistemática de dados por meio da observação direta e não intrusiva do comportamento dos usuários em seus contextos naturais de uso. Isso inclui a análise de como as pessoas interagem com produtos, serviços ou ambientes, fornecendo *insights* valiosos sobre suas necessidades, comportamentos e preferências.

Na Figura 4 abaixo, podemos observar como essa dinâmica pode ocorrer. Nesse caso por exemplo, um grupo de usuários está sendo observado de modo não intrusivo, enquanto usam seus celulares. Os movimentos das mãos e dos braços podem estar sendo monitorados em relação à ergonomia, por exemplo.



Figura 4 – Grupo de usuários sendo observados quanto à ergonomia no uso dos celulares



Crédito: Jkstock/Shutterstock.

Exemplos

1. Observação participante:

- O pesquisador se envolve ativamente no contexto do usuário, participando das atividades para obter uma compreensão mais profunda.

2. Estudo de campo etnográfico:

- Pesquisadores imergem-se na comunidade de usuários, observando e registrando comportamentos, interações e práticas culturais.

3. Testes de usabilidade em campo:

- Os testes são realizados nos ambientes reais onde os produtos serão utilizados, proporcionando uma compreensão autêntica do uso.

Vantagens

- Contextualização:



- Fornece uma compreensão mais profunda do contexto de uso, considerando fatores culturais, sociais e ambientais.
- Descoberta de necessidades não expressas:
 - Permite a identificação de necessidades dos usuários que podem não ser explicitamente comunicadas em entrevistas formais.

Assim, observamos que ambos os métodos desempenham papéis complementares na pesquisa em *design*. Os métodos de inspeção são muito relevantes para avaliar a usabilidade e identificar problemas específicos de design.

Enquanto os métodos de observação fornecem insights contextuais mais amplos e uma compreensão mais profunda das necessidades e comportamentos dos usuários. A combinação desses métodos pode informar um processo de design mais holístico e centrado no usuário.

TEMA 3 – AVALIAÇÃO HEURÍSTICA, PERCURSO COGNITIVO E INSPEÇÃO SEMIÓTICA (MÉTODOS DE INSPEÇÃO)

Os métodos de avaliação heurística, percurso cognitivo e inspeção semiótica são técnicas específicas de inspeção frequentemente utilizadas no design de interfaces e experiência do usuário. Pela natureza e aplicabilidade desses métodos, são muito utilizados. A avaliação heurística tem especial destaque e com uma frequência altíssima, podemos encontrar projetos que lançam mão dessa avaliação.

3.1 Avaliação heurística

As heurísticas são diretrizes ou princípios que foram identificados empiricamente. Esses princípios são obtidos através da sistematização de conhecimento não científico, como comentado nos tópicos anteriores. Esse método é adotado em muitas áreas. As heurísticas são muito aplicadas no desenvolvimento de projetos que contemplem a usabilidade.



Figura 5 – *Designer* procedendo uma entrevista com um especialista para levantamento de heurísticas



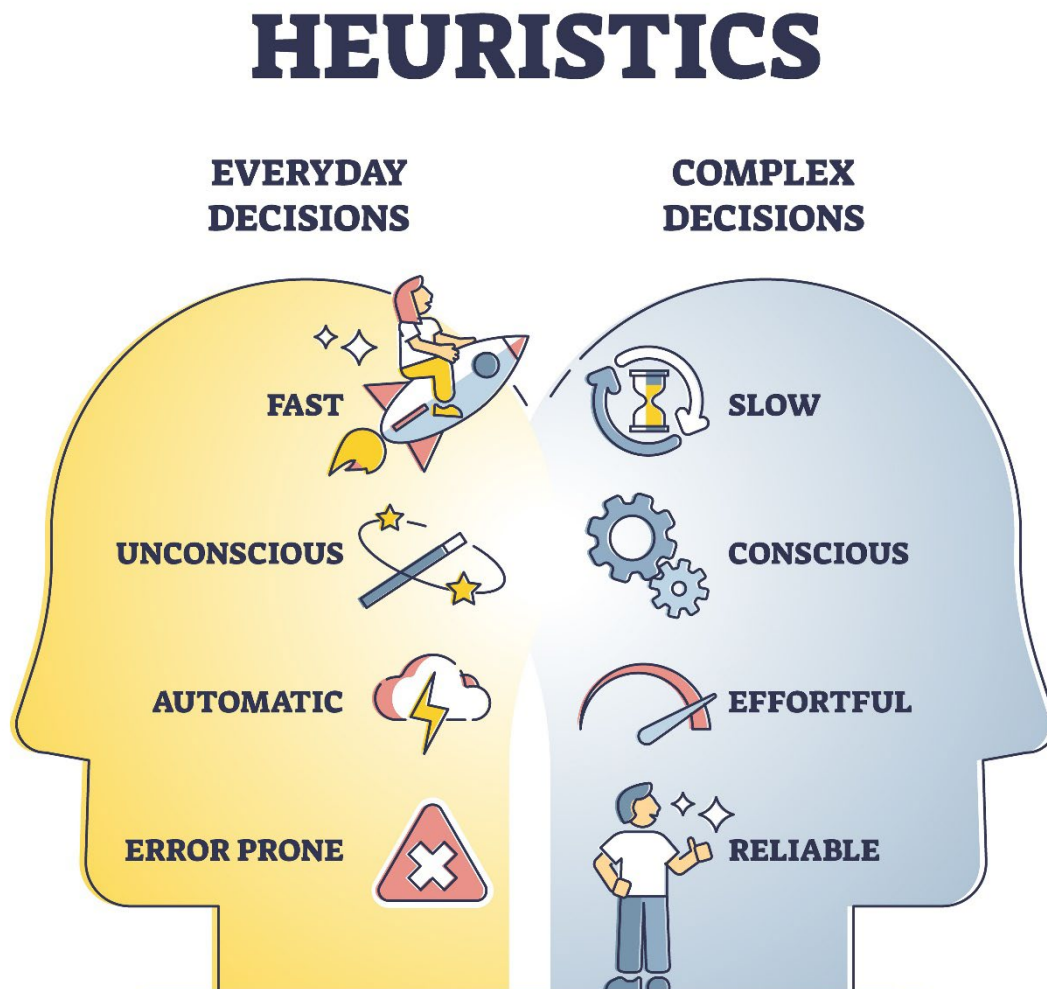
Crédito: Alfa27/Adobe Stock.

A avaliação heurística é então, uma técnica de inspeção de usabilidade que foi introduzida por Jakob Nielsen no início da década de 1990. Trata-se de um método de avaliação de interfaces de usuário no qual especialistas nessa área, aplicam regras específicas (Figura 5) para identificar problemas de *design* que podem impactar a eficácia, eficiência e satisfação do usuário.

Esse tipo de avaliação é conduzido por especialistas que são normalmente indivíduos com experiência na área, familiarizados com o processo para se realizar as tarefas, procedimentos e princípios de usabilidade. Os especialistas compartilham suas experiências e conhecimentos para identificar violações das heurísticas durante a análise da interface.

As heurísticas (Figura 6) são construídas a partir da integração entre o conhecimento sobre decisões tomadas diariamente, mas que não foram sistematizadas e testadas cientificamente. Estamos falando aqui, de um misto de decisões diárias simples e complexas. As decisões mais simples, tem como características serem rápidas, inconscientes, automáticas e propenso a erros, enquanto que as decisões mais complexas são mais lentas, conscientes, mais potentes e confiáveis.

Figura 6 – Integração entre o conhecimento sobre tomadas de decisão tomadas diariamente



Crédito: VectorMine/Adobe Stock.

O processo de avaliação heurística segue um passo a passo organizado visando o melhor resultado possível:

1. Preparação

Os especialistas se familiarizam com o contexto do sistema, os objetivos do usuário e as tarefas a serem realizadas. Heurísticas específicas são escolhidas com base na natureza do sistema e dos usuários.

2. Inspeção heurística

Os especialistas examinam a interface de usuário, identificando possíveis problemas relacionados às heurísticas escolhidas. O foco é na identificação de



violações de heurísticas, como falta de *feedback*, terminologia inconsistente e fluxos de tarefas complexos.

3. Registro de problemas

Os especialistas documentam detalhadamente os problemas identificados, fornecendo informações sobre a natureza do problema, sua gravidade e sugestões para correção.

4. Relatório de resultados

Um relatório formal é elaborado, apresentando os problemas identificados, suas descrições e sugestões de correção. Os resultados são frequentemente classificados por gravidade, destacando problemas críticos e áreas de melhoria.

Existem vantagens e limitações nesse método.

Como vantagens podemos citar que a avaliação heurística é rápida e eficiente, permitindo a identificação de problemas de usabilidade em estágios iniciais do design. Além disso, pode ser realizada com um orçamento mais acessível em comparação com métodos de teste de usuário.

Por outro lado, tem como fatores limitantes que a perspectiva dos especialistas pode não refletir completamente a experiência do usuário final, e também que alguns problemas de usabilidade podem passar despercebidos durante a avaliação.

3.2 Percurso cognitivo (ou análise do percurso do usuário)

O percurso cognitivo envolve analisar o processo mental do usuário ao interagir com um sistema ou produto. Isso inclui a compreensão de como os usuários percebem, interpretam e respondem às informações apresentadas.

Tem como objetivo compreender a experiência do usuário em termos de cognição, identificando pontos fortes e fracos na interação. Quem aplica o teste analisa o fluxo mental do usuário ao executar tarefas específicas, avaliando como a informação é processada e interpretada.

Esse tipo de teste permite *insights* sobre a experiência cognitiva do usuário e ajuda a otimizar a apresentação de informações. Um exemplo são testes de captação do movimento dos olhos ao estrarem em contato com produtos no momento da compra (Figura 7).

Figura 7 – Mapeamento do fluxo visual em um teste de usabilidade feito com a tecnologia de realidade aumentada



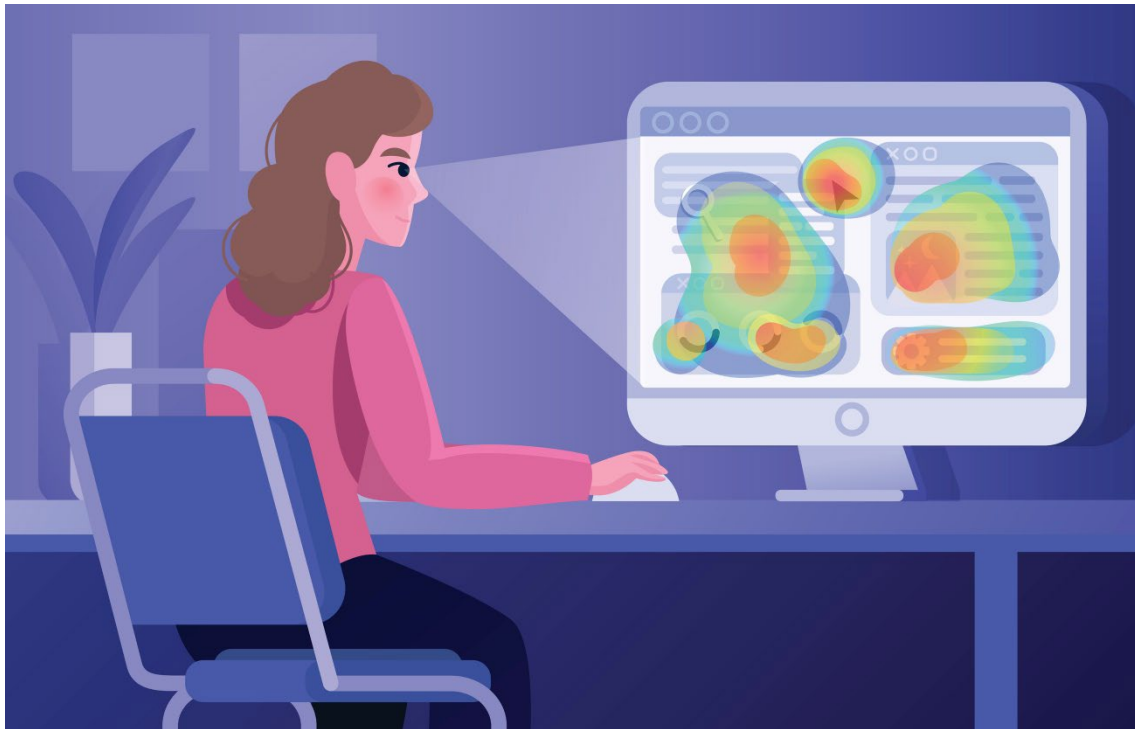
Crédito: Monopoly919/Shutterstock.

Nesse tipo de teste procura-se entender quais são os pontos físicos que recebem maior atenção em uma prateleira, por exemplo. Se o consumidor olha primeiro para a prateleira mais alta, média ou mais baixa. Quais produtos receberão mais atenção, quais cores chamam mais atenção ou quais retêm mais a atenção. E assim por diante, são infinitas possibilidades.

São muito aplicados testes de percurso cognitivo no uso de interfaces, como na Figura 8. A interação do usuário com a tela, qual o posicionamento dos elementos constitutivos de um site, onde deverá ser posicionado um *pop-up*, quais cores funcionarão melhor.

Em ambas as imagens, manchas coloridas são observadas, as vermelhas correspondem aos pontos de maior interesse para o usuário, seja por tempo de retenção, contagens de visualização ou outra métrica estabelecida inicialmente.

Figura 8 – Teste de usabilidade



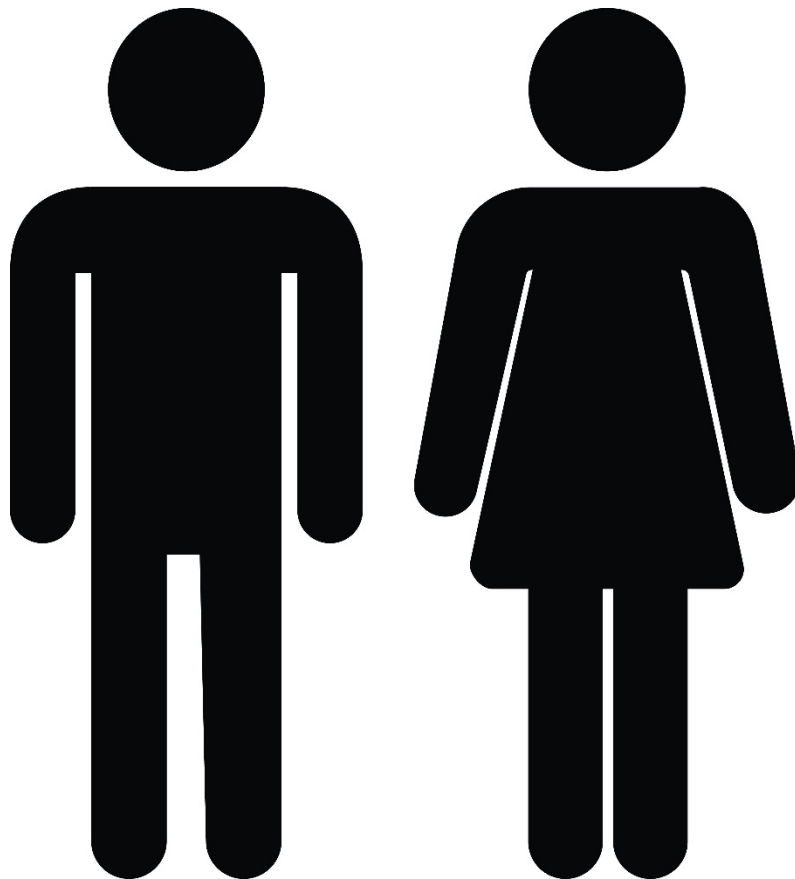
Crédito: Graphicwithart/Shutterstock.

3.3 Inspeção semiótica

A inspeção semiótica envolve a análise dos elementos visuais e simbólicos de uma interface, considerando a semântica e a comunicação visual, e tem como objetivo avaliar como os elementos visuais e simbólicos são interpretados pelos usuários e como contribuem para a compreensão da interface.

O pesquisador examina elementos como ícones, cores, tipografia e outros sinais visuais, identificando como sua presença e disposição podem afetar a comunicação. Observem a Figura 9 a seguir. Esses ícones são considerados universais, e muito provavelmente pessoas da maioria dos países, culturas e idiomas entenderão que se referem e indicam homens e mulheres.

Figura 9 – Ícone indicativo de homens e mulheres



Crédito: Aasia/Adobe Stock.

Essa categoria de identificação semiótica será sempre a desejada para uma interface. As imagens, índices, ícones e símbolos devem garantir que o usuário consiga navegar e utilizar o produto com o mínimo esforço, facilmente e de maneira ágil.

Para que isso ocorra, o *designer* deve antes de tudo deve ser capaz de saber identificar e selecionar símbolos, ícones, cores, tipografia e outros sinais visuais corretos para garantir que os elementos visuais transmitam a mensagem desejada e que a interface seja semântica e culturalmente apropriada. Ou seja, que o público-alvo seja capaz de entender a comunicação sem confusão, dificuldade e dificuldades.

Um erro comum, por exemplo, é a utilização de simbologias ou iconografia que estejam culturalmente deslocadas. Vamos pegar a Figura 10 como um exemplo óbvio, porém interessante didaticamente. Observem a imagem. O que vocês veem?



Crédito: Prathi/Adobe Stock.

Esse ícone remete à uma fruta muito apreciada no Oriente, o durião, que tem como principal um cheiro terrivelmente forte, tanto que alguns países proíbem o consumo em lugares públicos, a nesses países esse ícone faz sentido.

Esses métodos de inspeção são complementares e podem ser utilizados em conjunto para obter uma visão mais abrangente dos aspectos de usabilidade, experiência do usuário e comunicação visual em uma interface de usuário. É comum integrar essas inspeções durante diferentes fases do ciclo de desenvolvimento para garantir que as melhorias sejam implementadas de maneira contínua.

TEMA 4 – TESTE DE USABILIDADE, AVALIAÇÃO DE COMUNICABILIDADE (MÉTODOS DE OBSERVAÇÃO)

O teste de usabilidade e a avaliação de comunicabilidade são métodos de observação utilizados para avaliar a eficácia de interfaces e a capacidade de comunicação entre o sistema e o usuário. Vamos explorar cada um desses métodos:



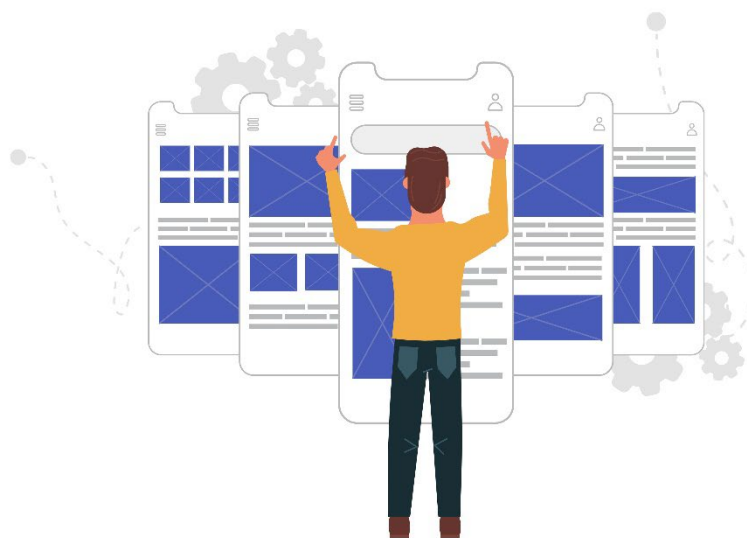
4.1 Teste de usabilidade

O teste de usabilidade envolve a observação direta de usuários interagindo com um sistema ou produto para identificar problemas de usabilidade. Geralmente, os usuários são convidados a realizar tarefas específicas enquanto os pesquisadores observam e registram suas ações, comportamentos e *feedback*.

O objetivo principal é identificar dificuldades de uso, entender como os usuários interagem com o sistema e coletar *feedback* sobre a experiência do usuário. Os participantes são orientados a realizar tarefas específicas, enquanto os pesquisadores observam, registram métricas de desempenho e coletam *feedback* qualitativo.

Esse método fornece *insights* práticos sobre a usabilidade real do sistema, permitindo ajustes para melhorar a experiência do usuário. O teste de usabilidade é uma metodologia central no campo da interação humano-computador (IHC) e *design* de interfaces (Figura 11) visando avaliar como os usuários interagem com um sistema ou produto e identificar possíveis problemas de usabilidade

Figura 11 – Teste de usabilidade é uma metodologia central no campo da interação humano-computador (IHC) e *design* de interfaces



Crédito: Goldman99/Shutterstock.



É possível aprofundar a compreensão dos fundamentos do Teste de Usabilidade com relação aos objetivos do mesmo:

1. Eficiência: avaliação da facilidade e rapidez com que os usuários podem realizar tarefas;
2. Eficácia: medição da precisão e completude com que os usuários realizam as tarefas;
3. Satisfação do usuário: avaliação da satisfação subjetiva do usuário durante a interação.

Para que esse teste corra de maneira adequada e correta é necessário que haja planejamento e desenho experimental como descrito abaixo:

1. Definição de objetivos e hipóteses: estabelecimento claro dos objetivos do teste e formulação de hipóteses específicas;
2. Seleção de participantes: identificação do perfil dos usuários-alvo e recrutamento de participantes representativos;
3. Elaboração de cenários de uso: desenvolvimento de histórias ou situações que representem casos reais de uso;
4. Definição de tarefas: estabelecimento de ações específicas que os participantes devem realizar;
5. Coleta de dados:
 - a. Registro de métricas objetivas: medição de desempenho, como tempo de conclusão e taxa de sucesso;
 - b. Observações qualitativas: anotação de comportamentos, *feedback* verbal e não verbal dos participantes.

Serão necessários questionários e entrevistas adequados e focados no objetivo do teste. Serão desenvolvidos questionários pré e pós-teste. Será realizada também, uma coleta de dados demográficos, experiência prévia e percepções antes e depois do teste. As entrevistas pós-teste terão grande importância visando explorar de maneira aprofundada as experiências e opiniões dos participantes.

Após coleta de dados segue a análise e relato de resultados. São realizadas a análise quantitativas e qualitativas e devem ser apresentados em parte por meio de gráficos e planilhas (Figura 12). A análise quantitativa prevê a geração de estatísticas descritivas que contemplam cálculos de médias, desvios padrão e outras estatísticas para métricas quantitativas. A seguir testes



estatísticos são aplicados para determinar a significância estatística de diferenças observadas.

Esses testes estatísticos, podem acabar fazendo parte da rotina de um projetista quando ele trabalha aplicando e interpretando avaliações de usabilidade. Procedimentos estatísticos são o método clássico de análise quantitativa de dados e são sempre a primeira escolha para interpretação de dados.

Figura 12 – Apresentação de resultados



Crédito: Tadamichi/Adobe Stock.

Por outro lado, temos a análise qualitativa de dados que se refere ao processo de análise e compreensão de informações que são predominantemente não numéricas ou descritivas. Diferentemente da pesquisa quantitativa, que se concentra em dados mensuráveis e estatísticas, a interpretação qualitativa lida com dados mais contextuais, exploratórios e subjetivos.

Essa abordagem é comumente utilizada em disciplinas como ciências sociais, antropologia, psicologia, educação e estudos culturais e tem como objetivos principais a identificação de temas e padrões nas observações e respostas dos participantes e extração de *insights* qualitativos que complementam as métricas quantitativas.



4.2 Avaliação de comunicabilidade

A avaliação de comunicabilidade foca na eficácia da comunicação entre o sistema e o usuário. O objetivo é avaliar a clareza e eficácia da interface na transmissão de informações e na compreensão por parte dos usuários. E dessa forma garantir que a comunicação entre o sistema e o usuário seja efetiva, compreensível e alinhada com os objetivos do usuário.

Os pesquisadores observam como os usuários interpretam mensagens, ícones, instruções e outros elementos de comunicação na interface. Podem ser usadas técnicas como análise de discurso e observação do comportamento verbal e não verbal dos usuários.

A maior vantagem é que esse método permite ajustar a comunicação visual e textual para garantir que as informações sejam transmitidas de maneira eficaz e compreendidas pelo consumidor.

Os três métodos descritos nesse tema são valiosos para o design de interfaces centradas no usuário. A combinação dessas abordagens fornece uma compreensão mais completa da experiência do usuário, abrangendo desde a eficiência na realização de tarefas até a eficácia na comunicação de informações.

Lembre-se de que a observação direta dos usuários é fundamental em ambas as abordagens. Os resultados obtidos podem informar ajustes no *design*, melhorias na comunicação e aprimoramento geral da usabilidade e experiência do usuário.

TEMA 5 – RELATÓRIOS DE RESULTADOS (COMUNICAÇÃO ENTRE STAKEHOLDERS)

Elaborar relatórios de resultados é uma prática essencial para comunicar eficazmente as descobertas de pesquisas, testes e avaliações aos *stakeholders* (Figura 13) envolvidos em um projeto. *Stakeholder*, como vimos em aulas passadas, é o nome em inglês que define as pessoas ou partes interessadas no projeto. Essas pessoas podem compreender os donos do projeto, os clientes, o governo, os empregados, os fornecedores, os credores, a comunidade, a sociedade e etc.



Figura 13 – Interessados no projeto, também chamados *stakeholders*



Crédito: Dizain/Adobe Stock.

5.1 Diretrizes

Essas diretrizes deverão ser apresentadas por meio de uma estrutura clara que abrange os seguintes tópicos:

1. Introdução: apresente o propósito da pesquisa, os objetivos, o escopo e a metodologia utilizada;
2. Contexto do projeto: forneça informações sobre o contexto do projeto, incluindo metas, restrições e considerações importantes;
3. Apresentação de dados: elaboração de conclusões qualitativas e quantitativas como visto nos tópicos acima;
4. Apresentação visual: utilize gráficos, tabelas e infográficos para apresentar dados de forma clara e compreensível;
5. Destaque de resultados principais: identifique e destaque os principais resultados que são relevantes para os *stakeholders*;
6. Análise e contextualização: não apenas apresente os dados, mas também analise e forneça interpretações significativas. Contextualize os resultados em relação aos objetivos do projeto;



7. Relevância para os *stakeholders*: destaque como os resultados afetam diretamente os *stakeholders* e os objetivos do projeto;
8. Recomendações: ofereça sugestões claras e acionáveis com base nos resultados. Isso pode incluir melhorias de *design*, ajustes no produto ou mudanças estratégicas;
9. Implicações para o projeto: discuta as implicações de longo prazo e como os resultados podem influenciar as decisões futuras do projeto.

5.2 Relatórios

A qualidade e clareza desses relatórios desempenham um papel crucial na tomada de decisões informadas. São necessárias diretrizes para criar relatórios de resultados eficazes para a comunicação entre *stakeholders*. Normalmente os resultados mais importantes são apresentados em reuniões (Figura 14), e os interessados poderão discutir, trocar informações e definir as próximas etapas.

Figura 14 – Reuniões entre *stakeholders*



Crédito: Christian/Adobe Stock.

Ao criar relatórios de resultados, a ênfase deve estar na clareza, relevância e ação. Ao comunicar de maneira eficaz os insights obtidos, você



pode influenciar positivamente as decisões e ações dos *stakeholders*, contribuindo para o sucesso do projeto.

Os relatórios de resultados desempenham um papel crucial na comunicação eficaz entre os profissionais de UX (*User Experience*) e os *stakeholders* de um projeto. Eles são uma ferramenta essencial para apresentar descobertas de pesquisa, avaliações de usabilidade e *insights* de design. Vamos aprofundar academicamente a importância e os elementos dos relatórios de resultados:

Os relatórios de resultados, quando elaborados de forma sólida e alinhada com padrões éticos, não apenas informam, mas também influenciam positivamente as decisões dos *stakeholders*, contribuindo para o sucesso dos projetos de *design* centrados no usuário.

FINALIZANDO

Nessa aula vimos que a avaliação de Interação e Interface são tópicos de muita relevância quando falamos em *design* de interface e que existem majoritariamente avaliações do tipo empíricas e avaliações não-empírica e elas são complementares e não excludentes.

Observamos que no contexto do *design*, os métodos de investigação, inspeção e observação desempenham um papel crucial na compreensão do usuário, na avaliação de produtos ou serviços existentes e no desenvolvimento de soluções eficazes.

Entendemos que os métodos de avaliação heurística, percurso cognitivo e inspeção semiótica são técnicas específicas de inspeção frequentemente utilizadas no *design* de interfaces e experiência do usuário. Pela natureza e aplicabilidade esses métodos eles são muito utilizados. A avaliação heurística tem especial destaque e com uma frequência altíssima, podemos encontrar projetos que lançam mão dessa avaliação.

O teste de usabilidade, pelo seu lado, envolve a observação direta de usuários interagindo com um sistema ou produto para identificar problemas de usabilidade. Geralmente, os usuários são convidados a realizar tarefas específicas enquanto os pesquisadores observam e registram suas ações, comportamentos e *feedback*.



E finalmente, entendemos que elaborar relatórios de resultados é uma prática essencial para comunicar eficazmente as descobertas de pesquisas, testes e avaliações aos *stakeholders* envolvidos em um projeto.



REFERÊNCIAS

BARBOSA, S.; SILVA, B. **Interação humano-computador**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2010.

BAXTER, M. **Projeto de produto**: guia prático para o *design* de novos produtos. São Paulo: Blucher, 2019.

BENYON, D. **Interação humano-computador**. São Paulo: Pearson, 2011.

COOPER, A.; REIMANN, R.; CRONIN, D. **About Face 3.0** – The Essentials Of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007.

HSUAN-AN, T. **Design**: conceitos e métodos. São Paulo: Blucher, 2018.

PHILLIPS, P. L. **Briefing e gestão do projeto de design**. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2018.

PREECE, J. et al. **Human-computer interaction**. New York: Addison-Wesley Longman Ltd., 1994.